BỘ ĐỀ THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: THỐNG KÊ MÔ TẢ & PHÂN PHỐI CHUẨN

Mã đề thi: CSCA-MATH-04
Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)
Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)
(Số liệu tối ưu hóa cho tư duy nhẩm, triệt tiêu gọn gàng, khai thác tính đối xứng của chuông Gauss)

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

(Số trung bình, Trung vị, Mốt, Phương sai mẫu nhỏ, Nhận diện phân phối chuẩn)

Câu 1. Cho tập số liệu: $2, 4, 6, 8, 10$. Số trung bình cộng (Mean) của mẫu số liệu trên là:

A. 5 **B.** 6
C. 7 **D.** 8

Câu 2. Cho tập số liệu chưa sắp xếp: $7, 2, 9, 3, 5$. Trung vị (Median) của mẫu số liệu là:

A. 9 **B.** 7
C. 5 **D.** 3

Câu 3. Cho tập số liệu đã sắp xếp: $1, 3, 4, 8, 10, 12$. Trung vị (Median) của mẫu số liệu là:

A. 6 **B.** 4
C. 8 **D.** $6{,}5$

Câu 4. Mốt (Mode) của mẫu số liệu: $2, 3, 3, 5, 7, 8$ là:

A. 2 **B.** 5
C. 8 **D.** 3

Câu 5. Cho tập số liệu nhỏ: $1, 2, 3, 4, 5$. Phương sai (Variance) của mẫu số liệu này bằng:

A. 1 **B.** 2
C. $\sqrt{2}$ **D.** $2{,}5$

Câu 6. Một mẫu số liệu có phương sai $s^2 = 9$. Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của mẫu số liệu đó là:

A. 3 **B.** 81
C. ± 3 **D.** $4{,}5$

Câu 7. Một đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo quy luật phân phối chuẩn, ký hiệu $X \sim \mathcal{N}(80; 16)$. Kỳ vọng toán học (trung bình μ) và độ lệch chuẩn σ của X lần lượt là:

A. $\mu = 80; \sigma = 16$ **B.** $\mu = 16; \sigma = 80$
C. $\mu = 80; \sigma = 4$ **D.** $\mu = 80; \sigma = 256$

Câu 8. Đường cong mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(5; 2^2)$ có trục đối xứng là đường thẳng:

A. $x = 0$ **B.** $x = 2$
C. $y = 5$ **D.** $x = 5$

Câu 9. Cho biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$. Xác suất $P(X \leq \mu)$ bằng:

A. 1 **B.** $0{,}5$
C. 0 **D.** $0{,}68$

Câu 10. Khoảng biến thiên (Range) của mẫu số liệu: $3, 7, 2, 11, 5$ là:

A. 9 **B.** 8
C. 11 **D.** 2

MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

(Biến đổi tuyến tính, mẫu bimodal/không mốt, tính đối xứng chuông Gauss, khoảng IQR)

Câu 11. Một mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$ có số trung bình $\bar{x} = 5$ và phương sai $s^2 = 3$. Nếu ta cộng thêm 2 đơn vị vào mỗi giá trị số liệu để được mẫu mới $y_i = x_i + 2$, thì số trung bình $\bar{y}$ và phương sai s_y^2 của mẫu mới lần lượt là:

A. $\bar{y} = 7; s_y^2 = 5$
B. $\bar{y} = 5; s_y^2 = 3$
C. $\bar{y} = 7; s_y^2 = 3$
D. $\bar{y} = 7; s_y^2 = 7$

Câu 12. Một mẫu số liệu có độ lệch chuẩn $s = 2$. Nếu nhân mỗi số liệu với -3 rồi cộng thêm 4 để được mẫu mới $y_i = -3x_i + 4$, thì độ lệch chuẩn của mẫu mới là:

A. -6
B. 2
C. 18
D. 6

Câu 13. Cho tập số liệu: $1, 2, 3, 4, 5$. Mốt (Mode) của mẫu số liệu này là:

A. 3
B. Không có mốt
C. 0
D. Cả 5 số

Câu 14. Mốt (Mode) của tập số liệu: $2, 3, 3, 4, 5, 5, 6$ là:

A. 3 và 5
B. Chỉ có 3
C. Chỉ có 5
D. 4

Câu 15. Cho mẫu số liệu gồm 5 số: $4, 6, 8, x, 12$. Biết số trung bình cộng của mẫu bằng 8. Giá trị của x là:

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

Câu 16. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(10; \sigma^2)$. Biết rằng $P(X > 14) = 0{,}12$. Xác suất $P(X < 6)$ bằng:

A. $0{,}88$
B. $0{,}12$
C. $0{,}24$
D. $0{,}06$

Câu 17. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(10; \sigma^2)$. Biết rằng $P(X > 13) = 0{,}15$. Xác suất $P(7 < X < 13)$ bằng:

A. $0{,}85$
B. $0{,}30$
C. $0{,}55$
D. $0{,}70$

Câu 18. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu; 4)$. Biết rằng $P(X < 8) = P(X > 16)$. Giá trị của kỳ vọng μ là:

A. $\mu = 12$
B. $\mu = 8$
C. $\mu = 16$
D. $\mu = 10$

Câu 19. Điểm thi của một kỳ thi chuẩn hóa tuân theo phân phối chuẩn $\mathcal{N}(70; 25)$. Theo quy tắc thực nghiệm 3σ, tỉ lệ thí sinh có điểm thi nằm trong khoảng từ 65 đến 75 điểm xấp xỉ bằng:

A. $95{,}4\%$
B. $50{,}0\%$
C. $68{,}3\%$
D. $99{,}7\%$

Câu 20. Cho mẫu số liệu đã sắp xếp: $2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14$. Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range - $IQR = Q_3 - Q_1$) của mẫu số liệu là:

A. 5
B. 7
C. 6
D. $6{,}5$

Câu 21. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gồm 5 giá trị bằng nhau: $7, 7, 7, 7, 7$ bằng:

A. 7
B. 0
C. 1
D. Không xác định

Câu 22. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(20; 9)$. Biết rằng $P(17 < X < 23) = 0{,}68$. Xác suất $P(X > 23)$ bằng:

A. $0{,}16$
B. $0{,}32$
C. $0{,}84$
D. $0{,}48$

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

(Phương sai gộp cùng trung bình, công thức rút gọn, Z-score, cấp số cộng, ngoại lai)

Câu 23. Nhóm thứ nhất gồm 3 học sinh có điểm trung bình là 4 và phương sai là 2. Nhóm thứ hai gồm 2 học sinh cũng có điểm trung bình là 4 và phương sai là 7. Phương sai của mẫu số liệu gộp gồm cả 5 học sinh là:

A. $4{,}5$ **B.** 5

C. 4 **D.** $3{,}5$

Câu 24. Cho một mẫu số liệu gồm 5 số thỏa mãn: $\sum_{i=1}^{5} x_i = 30$ và $\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 200$. Phương sai của mẫu số liệu trên là:

A. 8 **B.** 16

C. 2 **D.** 4

Câu 25. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(50; \sigma^2)$. Biết rằng $P(X \leq 45) = 0{,}2$. Xác suất $P(X \leq 55)$ bằng:

A. $0{,}2$ **B.** $0{,}8$

C. $0{,}6$ **D.** $0{,}5$

Câu 26. Chiều cao của nam sinh một trường đại học tuân theo phân phối chuẩn $\mathcal{N}(170; 25)$ (đơn vị: cm). Một bạn nam sinh có chiều cao 180 cm. Điểm số chuẩn hóa (Z-score) của bạn nam sinh này là:

A. $Z = 2$ **B.** $Z = 0{,}4$

C. $Z = 10$ **D.** $Z = 1$

Câu 27. Lớp 12A có điểm thi trung bình môn Toán là 80 điểm với độ lệch chuẩn là 8 điểm. Lớp 12B có điểm thi trung bình môn Toán là 50 điểm với độ lệch chuẩn là 6 điểm. So sánh mức độ phân tán tương đối (thông qua hệ số biến thiên $CV = \frac{s}{\bar{x}}$) giữa hai lớp:

A. Hai lớp có mức độ phân tán tương đối như nhau **B.** Lớp 12A có mức độ phân tán tương đối lớn hơn lớp 12B

C. Lớp 12B có mức độ phân tán tương đối lớn hơn lớp 12A **D.** Không thể so sánh được do số học sinh chưa biết

Câu 28. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$. Biết rằng $P(X < 2) = P(X > 6)$ và $P(3 < X < 5) = 0{,}68$. Biết theo quy tắc thực nghiệm thì $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0{,}68$. Giá trị của μ và σ là:

A. $\mu = 4; \sigma = 2$ **B.** $\mu = 2; \sigma = 1$

C. $\mu = 6; \sigma = 1$ **D.** $\mu = 4; \sigma = 1$

Câu 29. Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và mức độ phân tán sau đây, đại lượng nào **ít bị ảnh hưởng nhất** bởi các giá trị ngoại lai (giá trị đột biến quá lớn hoặc quá bé)?

A. Số trung bình cộng (Mean) **B.** Trung vị (Median)

C. Khoảng biến thiên (Range) **D.** Phương sai (Variance)

Câu 30. Cho một mẫu số liệu gồm 5 số lập thành một cấp số cộng: $a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d$ ($d \neq 0$). Phương sai của mẫu số liệu này là:

A. $2d^2$ **B.** d^2

C. $\sqrt{2}|d|$ **D.** $a^2 + 2d^2$

Câu 31. Đường kính của một chi tiết máy do xưởng sản xuất tuân theo phân phối chuẩn $\mathcal{N}(20; 0{,}01)$ (đơn vị: mm). Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu đường kính nằm trong khoảng từ $19{,}8$ mm đến $20{,}2$ mm. Biết xác suất để một sản phẩm đạt chuẩn xấp xỉ $95{,}4\%$. Trong một lô gồm 1000 sản phẩm, số lượng phế phẩm ước tính là:

A. 23 sản phẩm **B.** 954 sản phẩm

C. 46 sản phẩm **D.** $4{,}6$ sản phẩm

Câu 32. Một mẫu số liệu gồm 4 số có số trung bình $\bar{x} = 5$ và phương sai $s^2 = 5$. Nếu bổ sung thêm một giá trị $x_5 = 5$ vào mẫu số liệu để được mẫu mới gồm 5 số, thì phương sai của mẫu mới sẽ:

A. Tăng lên bằng 6 **B.** Giữ nguyên không đổi bằng 5

C. Giảm xuống bằng 2 **D.** Giảm xuống bằng 4

Câu 33. Thời gian chờ xe buýt tại một trạm xe là biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(10; 4)$ (đơn vị: phút). Xác suất để thời gian chờ lớn hơn 10 phút trong một ngày là $0{,}5$. Trong 3 ngày đi học độc lập, xác suất để có **đúng 2 ngày** thời gian chờ lớn hơn 10 phút là:

A. $\frac{1}{8}$ **B.** $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{4}$ **D.** $\frac{3}{4}$

MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

(Chuẩn hóa Z liên biến, phương sai gộp khác trung bình, cực trị phương sai, xác suất có điều kiện)

Câu 34. Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập $X \sim \mathcal{N}(1;4)$ và $Y \sim \mathcal{N}(2;9)$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $P(X<3)=P(Y<5)$ **B.** $P(X<3)>P(Y<5)$

C. $P(X<3)<P(Y<5)$ **D.** $P(X<3)+P(Y<5)=1$

Câu 35. Cho mẫu số liệu gồm 4 số x_1, x_2, x_3, x_4 có số trung bình $\bar{x}=0$ và độ lệch chuẩn $s=2$. Số trung bình cộng của mẫu số liệu gồm các bình phương $y_1=x_1^2, y_2=x_2^2, y_3=x_3^2, y_4=x_4^2$ là:

A. 2 **B.** 16

C. 4 **D.** 8

Câu 36. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu;\sigma^2)$. Biết rằng $P(X<4)=0{,}3$ và $P(X>8)=0{,}3$. Ngoài ra người ta xác định được $P(X>7)=0{,}38$. Xác suất $P(5<X<7)$ bằng:

A. $0{,}38$ **B.** $0{,}12$

C. $0{,}48$ **D.** $0{,}24$

Câu 37. Cho mẫu số liệu gồm 5 số: $1, 3, 4, 6, x$. Tìm giá trị thực của x để phương sai của mẫu số liệu trên đạt giá trị **nhỏ nhất**:

A. $x=4$ **B.** $x=3{,}5$

C. $x=3$ **D.** $x=2{,}8$

Câu 38. Đồ thị hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn có dạng hình chuông với phương trình $f(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. Nếu kỳ vọng μ giữ nguyên không đổi nhưng độ lệch chuẩn σ tăng lên thì đồ thị sẽ thay đổi như thế nào?

A. Đỉnh của đồ thị hạ thấp xuống và đồ thị dẹt rộng ra hai bên **B.** Đỉnh của đồ thị nhô cao lên và đồ thị co hẹp lại về phía tâm

C. Đồ thị tịnh tiến sang phía bên phải **D.** Đồ thị tịnh tiến sang phía bên trái

Câu 39. Một nhà máy có hai phân xưởng:

• Phân xưởng 1 gồm $n_1=2$ công nhân có mức năng suất trung bình là 3 sản phẩm/giờ và phương sai là 1.

• Phân xưởng 2 gồm $n_2=3$ công nhân có mức năng suất trung bình là 8 sản phẩm/giờ và phương sai là 1.

Phương sai về mức năng suất của toàn bộ 5 công nhân trong nhà máy là:

A. 1 **B.** 5

C. 7 **D.** 6

Câu 40. Cho biến ngẫu nhiên chuẩn hóa $X \sim \mathcal{N}(0;1)$. Biết rằng $P(X>1)=0{,}16$. Xác suất có điều kiện $P(X>0 \mid X>-1)$ bằng:

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** $\dfrac{17}{25}$

C. $\dfrac{16}{25}$ **D.** $\dfrac{25}{42}$

PHIẾU TÔ ĐÁP ÁN (ANSWER SHEET)

(Dùng để tự chấm điểm sau khi làm bài trong 60 phút)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	11	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	21	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	31	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	12	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	22	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	32	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	13	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	23	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	33	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	14	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	24	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	34	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	15	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	25	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	35	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	16	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	26	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	36	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	17	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	27	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	37	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	18	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	28	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	38	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	19	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	29	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	39	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	20	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	30	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	40	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]